

# 基于量子力学的原子、分子结构理论

- 电子运动状态的量子力学描述：分立能级--能量量子化、波函数(原子轨道、分子轨道)--空间量子化

## 原子结构

### 单电子原子--氢原子、类氢离子

◆ 电子能级：  $E_n = -\frac{Z^2}{n^2} R_H$

( $n$ 为主量子数, 里德堡常数  $R_H = 13.6 \text{ eV}$ )

◆ 原子轨道  $\psi_{nlm_l}(r, \theta, \phi)$

轨道类型(形状) — 电子运动的轨道角动量量子数  $l$

$(0 \leq l \leq n-1) \quad l = 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \dots$

AO类型:  $s \quad p \quad d \quad f \quad g \quad h \dots$

轨道方向 — 磁量子数  $m_l$  ( $-l \leq m_l \leq l$ ), 有  $2l+1$  个可及取值

◆ 能级简并度  $g$  -- 能量相同的原子轨道数(不考虑电子自旋)

$$g_n = \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

◆ 电子自旋 — 自旋量子数  $s(=1/2)$  及自旋磁量子数  $m_s(\pm 1/2)$

### 多电子原子--单电子近似(轨道近似)

◆ 电子能级：  $E_n = -\frac{Z^{*2}}{n^2} R_H$

( $Z^*=Z-\sigma$  ~ 相应原子轨道的有效核电荷;  
 $\sigma$  ~ 原子中其它电子对核电荷的屏蔽效应)

◆ 原子轨道 ~ 类氢原子轨道  $\psi_{nlm_l}(r, \theta, \phi)$

◆ 钻穿效应:  $ns > np > nd > nf$

→ 同一主量子数原子轨道能级分裂:

$$E(ns) < E(np) < E(nd) < E(nf)$$

(同一亚层的AO能量简并!)

◆ 周期律: 同一周期由左至右, 原子价层轨道的  $Z^*$  不断增大, 轨道能级能量愈来愈低, 电离能愈来愈大, 原子电负性愈来愈强!

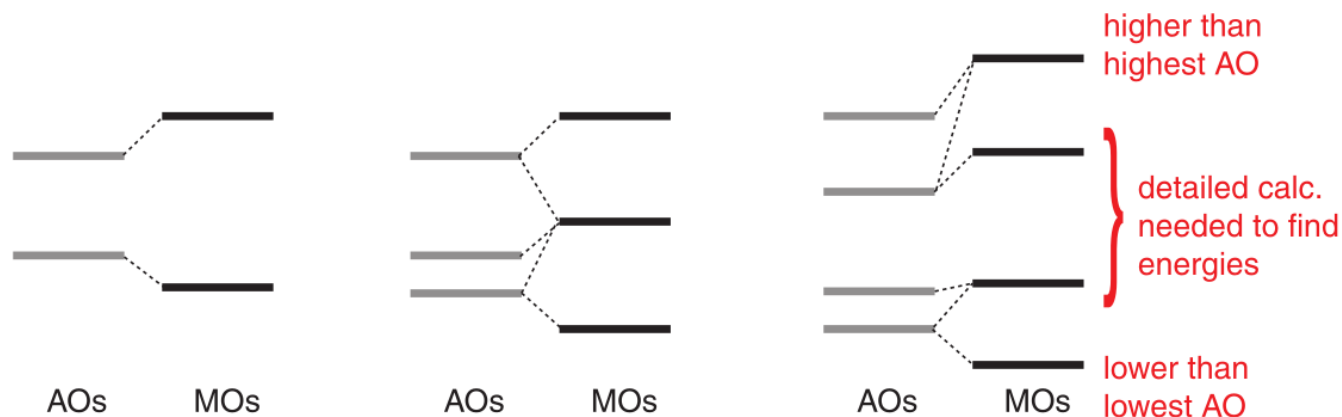
# 基于量子力学的原子、分子结构理论

- 电子运动状态的量子力学描述：分立能级--能量量子化、波函数(原子轨道、分子轨道)--空间量子化

## 分子结构 (I)

### ◆ 分子轨道理论

- 原子的价层AO与电子参与成键;
- LCAO-MO近似:  $\psi(\text{MO}) = \sum_i c_i \phi_i$  ( $\phi_i$ 为AO)
- 轨道数守恒: 分子轨道数 = 原子轨道数

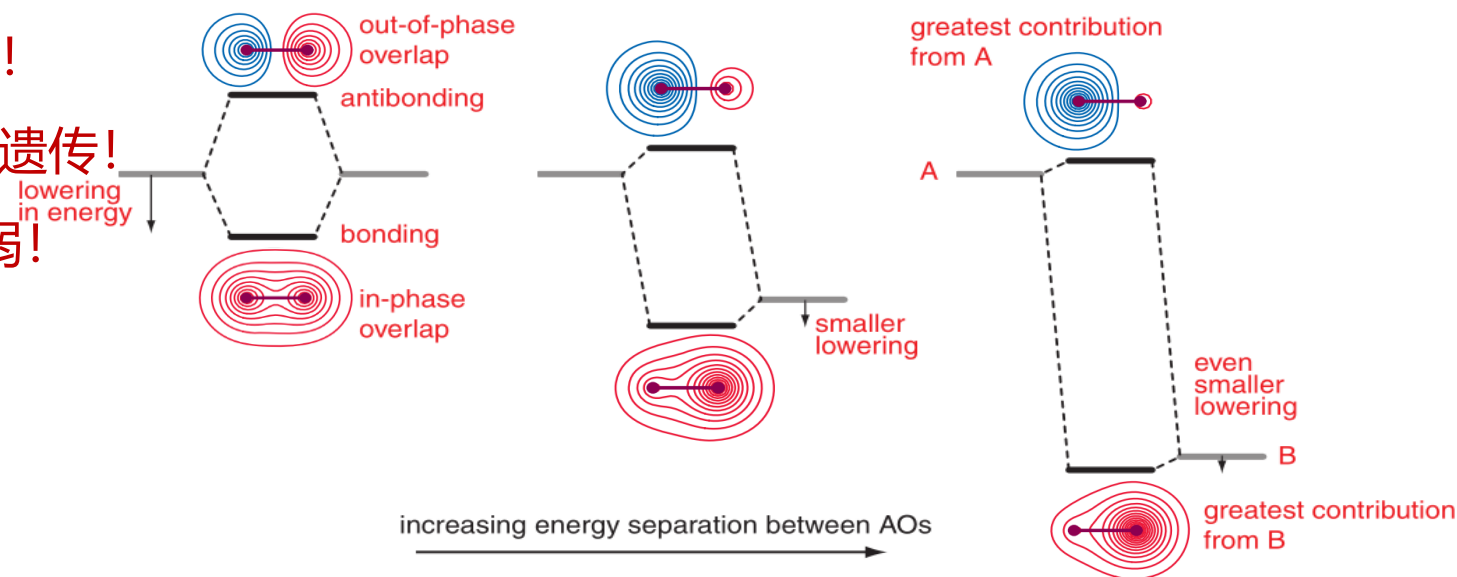


### ◆ 原子轨道间成键(分子轨道)的规则与规律

- 对称性匹配: 有效重叠, 波函数对称性遗传!
- 能量相近: 成键稳定效应最大化, 轨道能量遗传!
- AO尺寸愈大或AO尺寸差异愈大, 成键越弱!

→ 同类AO间成键的MO能级由低到高的顺序:

$$\sigma < \pi \ll \pi^* < \sigma^*$$



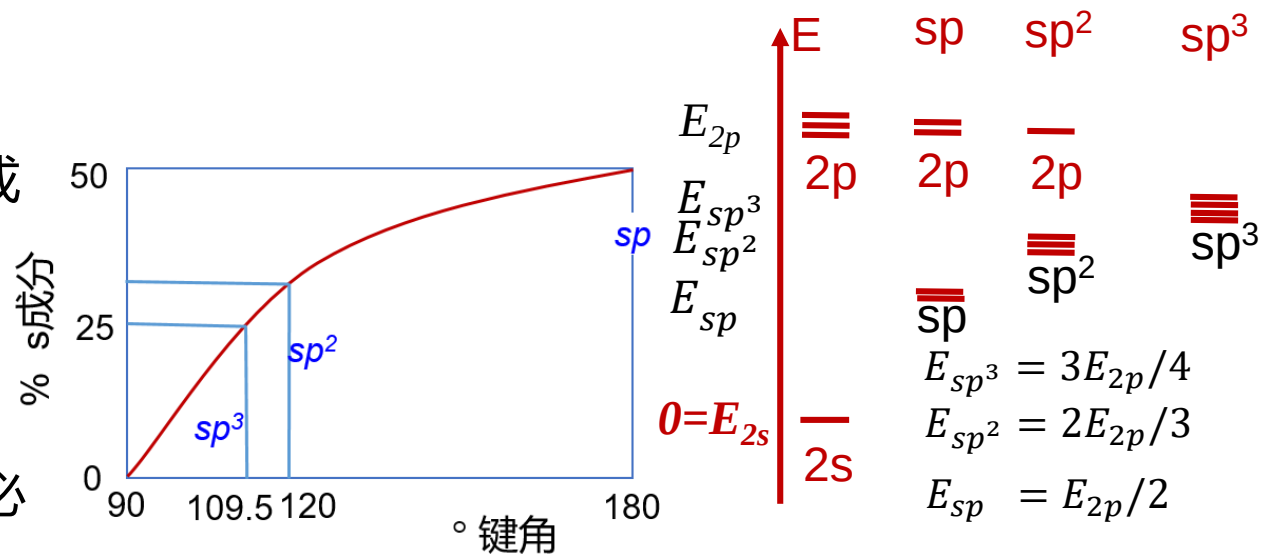
# 基于量子力学的原子、分子结构理论

- 电子运动状态的量子力学描述：分立能级--能量量子化、波函数(原子轨道、分子轨道)--空间量子化

## 分子结构(II)

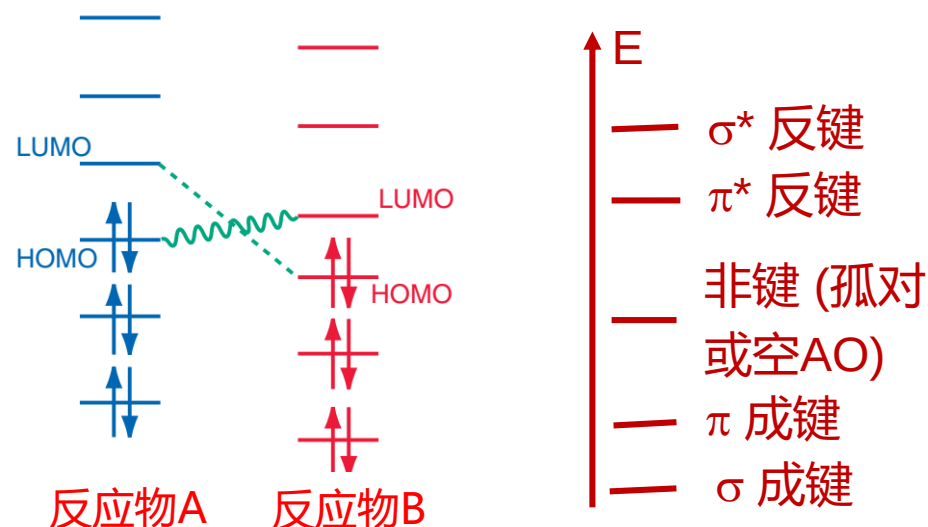
### ◆ 多原子分子的定域分子轨道图像

- LMO**: 假设相邻原子各贡献一个价层AO用于形成定域( $\sigma$ -/ $\pi$ -)分子轨道(成键&反键LMO)
- HAO**: 必要时需要杂化原子轨道(HAO) ;
- 各LMO能量**: 与AO能量及AO间成键强弱相关!
- ( $\pi$ )共轭体系**: 存在明显的共轭(离域)稳定效应, 必须使用离域MO图像!



## 分子反应与机理

- ◆ **反应驱动力**: 一个分子的HOMO与另一分子的LUMO相互作用导致**最高能量电子**的能量降低
- ◆ 两个反应物间存在**两组**HOMO-LUMO相互作用, **能量最近**那组的**相互作用最强**。



# 判断分子反应性的基本步骤

## ◆ 第一步：判断反应物几何结构

若已知反应物的化学配比及大致的基团分布，则需要结合VSEPR判断各个中心原子的价电子对总数及配位结构；若已知几何结构，则进行下一步；

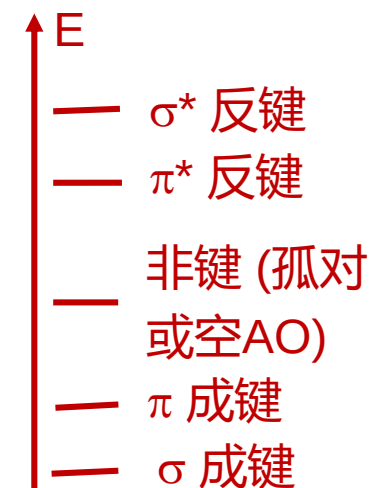
## ◆ 第二步：判断各原子的杂化轨道类型

## ◆ 第三步：判断各原子间的 $\sigma$ 键和 $\pi$ 键(含成键与反键LMOs)、以及非键的孤对或空AO；

## ◆ 第四步：判断是否存在离域大 $\pi$ 键, 如果有, 需借助正弦波规律判明其 $\pi$ -HOMO与 $\pi$ -LUMO的组成及形式, 并分别与非键的孤对或空AO比较能级相对高低；

## ◆ 第五步：把每个反应物的所有LMOs基于能量由低到高的顺序排列(如右图)，判明每个反应物的HOMO和LUMO, 进而判断反应物之间能量最近的那组HOMO-LUMO相互作用！

## ◆ 第六步：基于最重要的HOMO-LUMO作用，判断反应物间的电子对重排情况，画出玩箭头；对每个基元反应均重复上述过程！



## ◆ 注：动力学驱动的反应(包括区域选择性和产物)一般是针对反应物的前线轨道进行分析；热力学驱动的反应则须要从产物的相对稳定性角度分析！